# 条件极值与多元函数积分

课后作业：习题册 6.1

下周一作业交到第 12 页
尽快完成第五章复习题

03/27/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

# 内容目录


1 条件极值　拉格朗日乘数法

2 多元数量值函数积分的概念

3 多元数量值函数积分的性质

# 条件极值

♠ 所谓条件极值问题，是指求某个函数的极值，但其中的变量受到一些条件的约束，有约束的极值问题称为条件极值问题.



# 条件极值

♠ 所谓条件极值问题，是指求某个函数的极值，但其中的变量受到一些条件的约束，有约束的极值问题称为条件极值问题.

♣ 无约束的极值问题称无条件极值问题.



# 条件极值

♠ 所谓条件极值问题，是指求某个函数的极值，但其中的变量受到一些条件的约束，有约束的极值问题称为条件极值问题.

♣ 无约束的极值问题称无条件极值问题.

▷ 例如：求函数 $f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值问题.

- $f(x,y)$ 称为目标函数;
- $\varphi(x,y)=0$ 称为约束条件.

# 拉格朗日乘数法

构造函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，则

$$\begin{cases} F_x=f_x+\lambda\varphi_x=0, \\ F_y=f_y+\lambda\varphi_y=0, \\ F_\lambda=\varphi=0. \end{cases} \quad \text{即：} \nabla F=0.$$

从中解出 $(x_0,y_0)$，则 $(x_0,y_0)$ 就是可能的极值点.

# 拉格朗日乘数法

构造函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，则

$$\begin{cases} F_x=f_x+\lambda\varphi_x=0, \\ F_y=f_y+\lambda\varphi_y=0, \\ F_\lambda=\varphi=0. \end{cases} \quad \text{即：} \nabla F=0.$$

从中解出 $(x_0,y_0)$，则 $(x_0,y_0)$ 就是可能的极值点.

◇ 相关定义：

- $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$ 称为拉格朗日函数；
- $\lambda$ 称为拉格朗日乘数；
- 这种求极值的方法称为拉格朗日乘数法.

# 拉格朗日乘数法（变量多于两个）

拉格朗日乘数法可推广到自变量多于两个的情况:

求函数 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的极值. 先构造函数:

$$F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) + \lambda_1 \varphi(x, y, z) + \lambda_2 \psi(x, y, z)$$

可由 $\nabla F = 0$ 解出可能的极值点的坐标.



# 拉格朗日乘数法（变量多于两个）

拉格朗日乘数法可推广到自变量多于两个的情况:
求函数 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的极值. 先构造函数:

$$F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) + \lambda_1 \varphi(x, y, z) + \lambda_2 \psi(x, y, z)$$

可由 $\nabla F = 0$ 解出可能的极值点的坐标.

**例 5**

将正数 12 分成三个正数 $x, y, z$ 之和，使得 $u = x^3 y^2 z$ 为最大.

# 拉格朗日乘数法（变量多于两个）

拉格朗日乘数法可推广到自变量多于两个的情况:
求函数 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的极值. 先构造函数:

$$F(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) + \lambda_1 \varphi(x, y, z) + \lambda_2 \psi(x, y, z)$$

可由 $\nabla F = 0$ 解出可能的极值点的坐标.

**例 5**

将正数 12 分成三个正数 $x, y, z$ 之和，使得 $u = x^3 y^2 z$ 为最大.

解: 令 $F(x, y, z, \lambda) = x^3 y^2 z + \lambda(x + y + z - 12)$，则

$$\begin{cases} F_x = 3x^2 y^2 z + \lambda = 0, \\ F_y = 2x^3 yz + \lambda = 0, \\ F_z = x^3 y^2 + \lambda = 0, \\ x + y + z - 12 = 0. \end{cases}$$

三个分量均非零的驻点为

$$(6, 4, 2, -3456),$$

故最大值为

$$u_{\max} = 6^3 \cdot 4^2 \cdot 2 = 6912.$$

# 条件极值相关例题

**例 6**

在第一卦限内作椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标.

# 条件极值相关例题

**例 6**

在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标.

**解**：设 $P(x_0,y_0,z_0)$ 为切点，令 $F(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1$ 则

$$F_x|_P=\frac{2x_0}{a^2},\quad F_y|_P=\frac{2y_0}{b^2},\quad F_z|_P=\frac{2z_0}{c^2}$$

过 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{z_0}{c^2}(z-z_0)=0$$

化简得：$\frac{x\cdot x_0}{a^2}+\frac{y\cdot y_0}{b^2}+\frac{z\cdot z_0}{c^2}=1,$

# 条件极值相关例题

**例 6**

在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标.

**解**：设 $P(x_0,y_0,z_0)$ 为切点，令 $F(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1$ 则

$$F_x|_P=\frac{2x_0}{a^2},\quad F_y|_P=\frac{2y_0}{b^2},\quad F_z|_P=\frac{2z_0}{c^2}$$

过 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{z_0}{c^2}(z-z_0)=0$$

化简得：$\frac{x\cdot x_0}{a^2}+\frac{y\cdot y_0}{b^2}+\frac{z\cdot z_0}{c^2}=1$，则三个截距分别为

$$x=\frac{a^2}{x_0},\quad y=\frac{b^2}{y_0},\quad z=\frac{c^2}{z_0}.$$

所围四面体的体积 $V=\frac{1}{6}xyz=\frac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}$.

# 例 6 解答续

问题：在条件 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}=1$ 下求 $V=\dfrac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}$ 的最小值.

# 例 6 解答续

问题：在条件 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}=1$ 下求 $V=\dfrac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}$ 的最小值.

注意到求 $V=\dfrac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}$ 最小，且相关自变量为 $x_0,y_0,z_0$，则等价于求

$$u=\ln(x_0y_0z_0)=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0.$$

的最大值，令 $G(x_0,y_0,z_0,\lambda)=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0+\lambda\left(\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}-1\right)$.

# 例 6 解答续

问题：在条件 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}=1$ 下求 $V=\dfrac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}$ 的最小值.

注意到求 $V=\dfrac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}$ 最小，且相关自变量为 $x_0,y_0,z_0$，则等价于求

$$u=\ln(x_0y_0z_0)=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0.$$

的最大值，令 $G(x_0,y_0,z_0,\lambda)=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0+\lambda\left(\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}-1\right)$.

由 $\nabla G=0$ 知：$\dfrac{1}{x_0}+\dfrac{2\lambda x_0}{a^2}=0,\quad \dfrac{1}{y_0}+\dfrac{2\lambda y_0}{b^2}=0,\quad \dfrac{1}{z_0}+\dfrac{2\lambda z_0}{c^2}=0.$

注意到 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}-1=0$ 以及 $x_0,y_0,z_0\geq 0$，我们有 $\lambda=-\dfrac{3}{2}$，并且当

$$x_0=\frac{a}{\sqrt{3}},\quad y_0=\frac{b}{\sqrt{3}},\quad z_0=\frac{c}{\sqrt{3}}.$$

时，四面体的体积最小为 $V_{\min}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}abc.$

# 条件极值相关例题

**例 7**

确定函数 $z = x^2 y$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值与最小值.



# 条件极值相关例题

**例 7**

确定函数 $z = x^2y$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值与最小值.

**解:** 求函数 $z = x^2y$ 在区域 $D$ 内的驻点

$$\begin{cases} z_x = 2xy = 0, \\ z_y = x^2 = 0, \end{cases} \Rightarrow \text{驻点} \begin{cases} x = 0, \\ y = y, \end{cases} \Rightarrow z_1 = z_1(0, y) = 0.$$

# 条件极值相关例题

**例 7**

确定函数 $z = x^2y$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \le 1$ 上的最大值与最小值.

**解:** 求函数 $z = x^2y$ 在区域 $D$ 内的驻点

$$\begin{cases} z_x = 2xy = 0, \\ z_y = x^2 = 0, \end{cases} \Rightarrow \text{驻点} \begin{cases} x = 0, \\ y = y, \end{cases} \Rightarrow z_1 = z_1(0, y) = 0.$$

求函数 $z = x^2y$ 在边界 $x^2 + y^2 = 1$ 上的驻点. 因为在 $D$ 边界上有 $x^2 = 1 - y^2$, 所以函数 $z$ 可化为

$$z = x^2y = \left(1 - y^2\right) y, \quad y \in [-1, 1]$$

求导得: $\dfrac{dz}{dy} = 1 - 3y^2 = 0$, 故 $y = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, 代入边界条件得: $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$. 从而有 $z_2 = \frac{2}{3\sqrt{3}}, z_3 = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$. 当 $y = \pm 1$, 有 $x = 0$, 故得 $z_4 = 0$.

比较 $z_1, z_2, z_3, z_4$ 的大小, 得

$$\text{最大值为: } z_2 = \frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad \text{最小值为: } z_3 = -\frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

# 由条件极值求解 $z$ 在边界上的最值

在 $\partial D: x^2+y^2=1$ 上，令 $F(x,y,\lambda)=x^2y+\lambda\left(x^2+y^2-1\right)$，由 $\nabla F=0$ 知

$$\begin{cases} F_x=2xy+2\lambda x=0, \\ F_y=x^2+2\lambda y=0, \\ F_\lambda=x^2+y^2-1=0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=-\lambda, \\ x^2=2y^2, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\pm\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \\ y=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}, \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x=0, \\ y=\pm1. \end{cases}$$

于是有

$$z_2=z\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad z_3=z\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=-\frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

从而 $D$ 边界上最大值: $z_2=\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$, 最小值: $z_3=-\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$.

# 条件极值相关例题

**例 8**

在曲面 $z=\sqrt{2+x^2+4y^2}$ 上求一点，使到平面 $x-2y+3z=1$ 的距离最近.

# 条件极值相关例题

**例 8**

在曲面 $z=\sqrt{2+x^2+4y^2}$ 上求一点，使到平面 $x-2y+3z=1$ 的距离最近.

**解**：在曲面 $z=\sqrt{2+x^2+4y^2}$ 上任取一点 $(x,y,z)$，该点到平面 $x-2y+3z-1=0$ 的距离为：

$$d=\frac{|x-2y+3z-1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}}=\frac{1}{\sqrt{14}}|x-2y+3z-1|.$$

因此，距离 $d$ 取最大值相当于 $(x-2y+3z-1)^2$ 取最大.

# 条件极值相关例题

**例 8**

在曲面 $z=\sqrt{2+x^2+4y^2}$ 上求一点，使到平面 $x-2y+3z=1$ 的距离最近.

解：在曲面 $z=\sqrt{2+x^2+4y^2}$ 上任取一点 $(x,y,z)$，该点到平面 $x-2y+3z-1=0$ 的距离为：

$$d=\frac{|x-2y+3z-1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+3^2}}=\frac{1}{\sqrt{14}}|x-2y+3z-1|.$$

因此，距离 $d$ 取最大值相当于 $(x-2y+3z-1)^2$ 取最大. 又曲面方程可化为

$$z=\sqrt{2+x^2+4y^2} \quad\Longleftrightarrow\quad 2+x^2+4y^2-z^2=0\,(z>0)$$

于是原问题是一个

- 以 $(x-2y+3z-1)^2$ 为目标函数;
- 以 $2+x^2+4y^2-z^2=0\,(z>0)$ 为约束条件

的条件极值问题.

# 例 8 的解答

故令 $F(x,y,z,\lambda)=(x-2y+3z-1)^2+\lambda\left(2+x^2+4y^2-z^2\right)$，由 $\nabla F=0$ 有

$$\begin{cases} F_x=2(x-2y+3z-1)+2\lambda x=0,\\ F_y=-4(x-2y+3z-1)+8\lambda y=0,\\ F_z=6(x-2y+3z-1)-2\lambda z=0,\\ F_\lambda=2+x^2+4y^2-z^2=0. \end{cases}$$

# 例 8 的解答

故令 $F(x,y,z,\lambda)=(x-2y+3z-1)^2+\lambda\left(2+x^2+4y^2-z^2\right)$，由 $\nabla F=0$ 有

$$\begin{cases} F_x=2(x-2y+3z-1)+2\lambda x=0,\\ F_y=-4(x-2y+3z-1)+8\lambda y=0,\\ F_z=6(x-2y+3z-1)-2\lambda z=0,\\ F_\lambda=2+x^2+4y^2-z^2=0. \end{cases}$$

从而有 $x=-2y, z=-3x$，代入 $F_\lambda$ 得驻点:

$$\left(-\frac{\sqrt{14}}{7},\frac{\sqrt{14}}{14},3\frac{\sqrt{14}}{7}\right),\left(\frac{\sqrt{14}}{7},-\frac{\sqrt{14}}{14},-3\frac{\sqrt{14}}{7}\right)$$

将 $\left(-\frac{\sqrt{14}}{7},\frac{\sqrt{14}}{14},3\frac{\sqrt{14}}{7}\right)$ 代入 $d=\frac{1}{\sqrt{14}}|x-2y+3z-1|$ 即可得其最小值.

# 例 8 的解答

故令 $F(x,y,z,\lambda)=(x-2y+3z-1)^2+\lambda\left(2+x^2+4y^2-z^2\right)$，由 $\nabla F=0$ 有

$$\begin{cases} F_x=2(x-2y+3z-1)+2\lambda x=0,\\ F_y=-4(x-2y+3z-1)+8\lambda y=0,\\ F_z=6(x-2y+3z-1)-2\lambda z=0,\\ F_\lambda=2+x^2+4y^2-z^2=0. \end{cases}$$

从而有 $x=-2y, z=-3x$，代入 $F_\lambda$ 得驻点:

$$\left(-\frac{\sqrt{14}}{7},\frac{\sqrt{14}}{14},3\frac{\sqrt{14}}{7}\right),\left(\frac{\sqrt{14}}{7},-\frac{\sqrt{14}}{14},-3\frac{\sqrt{14}}{7}\right)$$

将 $\left(-\frac{\sqrt{14}}{7},\frac{\sqrt{14}}{14},3\frac{\sqrt{14}}{7}\right)$ 代入 $d=\frac{1}{\sqrt{14}}|x-2y+3z-1|$ 即可得其最小值.

注记: 在讨论与距离函数相关的条件极值问题时，一般使用距离函数的平方作为目标函数，并尽可能化简约束条件.

# 内容目录 ☞


1 条件极值　拉格朗日乘数法

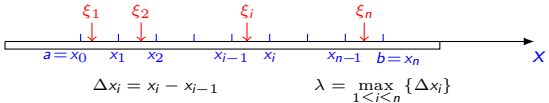
2 多元数量值函数积分的概念
- 引例　非均匀物体的质量
- 不同几何形体 $\Omega$ 上积分的表达式

3 多元数量值函数积分的性质

# 没有宽度细杆的质量

细杆的质量:

对于一个线密度为 $\mu(x)$ $(a \le x \le b)$ 的细杆. 在一元函数的定积分中我们知道: 通过分割、作乘积、求和、取极限的步骤,




其质量可表示为定积分:

$$m = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b \mu(x) dx.$$

# 平面薄片的质量

♠ 求平面薄片的质量:

设有一平面薄片，占有 $xOy$ 面上的闭区域 $D$，在点 $(x,y)$ 处的面密度 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 $D$ 上连续，平面薄片的质量是多少？

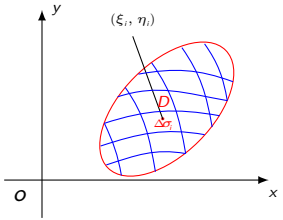


# 平面薄片的质量

♠ 求平面薄片的质量:

设有一平面薄片，占有 $xOy$ 面上的闭区域 $D$，在点 $(x,y)$ 处的面密度 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 $D$ 上连续，平面薄片的质量是多少？

1. 将薄片分割成若干小块 $\Delta\sigma_i$,



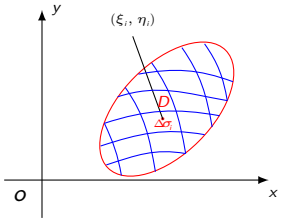
# 平面薄片的质量

♠ 求平面薄片的质量:

设有一平面薄片，占有 $xOy$ 面上的闭区域 $D$，在点 $(x,y)$ 处的面密度 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 $D$ 上连续，平面薄片的质量是多少？

1. 将薄片分割成若干小块 $\Delta\sigma_i$,
2. 取典型小块 $\Delta\sigma_i$，将其近似看作均匀薄片，则其质量近似为乘积:

$$\mu(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i,$$

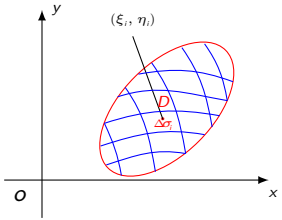


# 平面薄片的质量

♠ 求平面薄片的质量:

设有一平面薄片，占有 $xOy$ 面上的闭区域 $D$，在点 $(x,y)$ 处的面密度 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 $D$ 上连续，平面薄片的质量是多少？

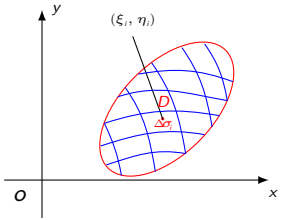
1. 将薄片分割成若干小块 $\Delta\sigma_i$,
2. 取典型小块 $\Delta\sigma_i$，将其近似看作均匀薄片，则其质量近似为乘积:
$$\mu(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i,$$
3. 平面薄片总质量近似为求和:
$$\sum_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i.$$



# 平面薄片的质量

♠ 求平面薄片的质量:

设有一平面薄片，占有 $xOy$ 面上的闭区域 $D$，在点 $(x,y)$ 处的面密度 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 $D$ 上连续，平面薄片的质量是多少？




1. 将薄片分割成若干小块 $\Delta\sigma_i$,
2. 取典型小块 $\Delta\sigma_i$，将其近似看作均匀薄片，则其质量近似为乘积:
$$\mu(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i,$$
3. 平面薄片总质量近似为求和:
$$\sum_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i.$$

最后，取极限得薄片总质量:

$$m=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i.$$

其中，$\lambda$ 为所有小区域的最大直径.

# 空间物体的质量

♡ 求空间物体的质量

设有一空间物体分布在有界闭区域 $V$ 上，其体密度为

$$\mu(M) = \mu(x, y, z) > 0,$$

且 $\mu(x, y, z)$ 在 $V$ 上连续.



# 空间物体的质量

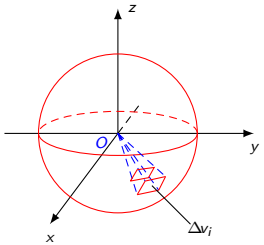
♡ 求空间物体的质量

设有一空间物体分布在有界闭区域 $V$ 上，其体密度为

$$\mu(M) = \mu(x, y, z) > 0,$$

且 $\mu(x, y, z)$ 在 $V$ 上连续. 将闭区域 $V$ 任意分成 $n$ 个小闭区域，$\Delta v_1, \Delta v_2, \cdots, \Delta v_n$. 其中，$\Delta v_i$ 表示第 $i$ 个小闭区域，也表示它的体积，在每个 $\Delta v_i$ 上任取一点 $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$，作乘积

$$\mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i \quad (i = 1, 2, \cdots n)$$



# 空间物体的质量

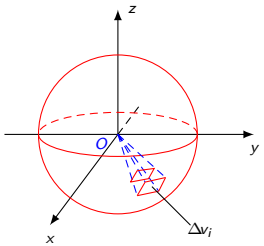
♡ 求空间物体的质量

设有一空间物体分布在有界闭区域 $V$ 上，其体密度为

$$\mu(M) = \mu(x, y, z) > 0,$$

且 $\mu(x, y, z)$ 在 $V$ 上连续. 将闭区域 $V$ 任意分成 $n$ 个小闭区域，$\Delta v_1, \Delta v_2, \cdots, \Delta v_n$. 其中，$\Delta v_i$ 表示第 $i$ 个小闭区域，也表示它的体积，在每个 $\Delta v_i$ 上任取一点 $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$，作乘积

$$\mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i \quad (i = 1, 2, \cdots n)$$




整个物体质量的近似值为求和:

$$m \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i.$$

# 空间物体的质量

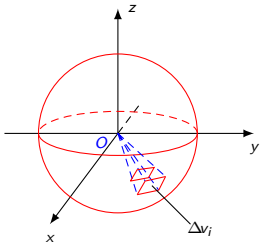
♡ 求空间物体的质量

设有一空间物体分布在有界闭区域 $V$ 上，其体密度为

$$\mu(M) = \mu(x, y, z) > 0,$$

且 $\mu(x, y, z)$ 在 $V$ 上连续. 将闭区域 $V$ 任意分成 $n$ 个小闭区域，$\Delta v_1, \Delta v_2, \cdots, \Delta v_n$. 其中，$\Delta v_i$ 表示第 $i$ 个小闭区域，也表示它的体积，在每个 $\Delta v_i$ 上任取一点 $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$，作乘积

$$\mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i \quad (i = 1, 2, \cdots n)$$




整个物体质量的近似值为求和:

$$m \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i.$$

令 $\lambda$ 为这 $n$ 个小区域 $\Delta v_i (i = 1, 2, \cdots n)$ 中的最大直径，则物体的总质量为极限:

$$m = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i.$$

# 曲线型物体的质量

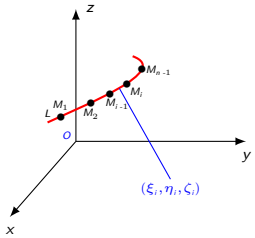
♣ 非均匀有质量曲线 $L$ 的质量:

在一条空间曲线 $L$ 上任一点线密度函数为 $\mu = \mu(x, y, z) > 0$, 且 $\mu$ 在 $L$ 上连续.

# 曲线型物体的质量

♣ 非均匀有质量曲线 $L$ 的质量:

在一条空间曲线 $L$ 上任一点线密度函数为 $\mu = \mu(x, y, z) > 0$, 且 $\mu$ 在 $L$ 上连续.

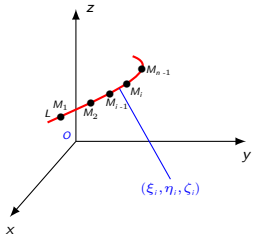



- 分割: $M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$. $\Delta s_i$ 表示 $M_{i-1}$ 与 $M_i$ 之间的弧长.

# 曲线型物体的质量

♣ 非均匀有质量曲线 $L$ 的质量:

在一条空间曲线 $L$ 上任一点线密度函数为 $\mu = \mu(x, y, z) > 0$, 且 $\mu$ 在 $L$ 上连续.



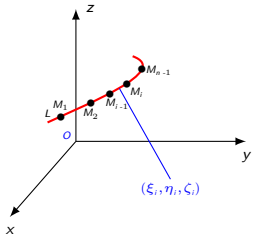

- 分割: $M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$. $\Delta s_i$ 表示 $M_{i-1}$ 与 $M_i$ 之间的弧长.
- 近似: 取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta s_i$, 则

$$\Delta m_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$$

# 曲线型物体的质量

♣ 非均匀有质量曲线 $L$ 的质量:

在一条空间曲线 $L$ 上任一点线密度函数为 $\mu = \mu(x, y, z) > 0$, 且 $\mu$ 在 $L$ 上连续.

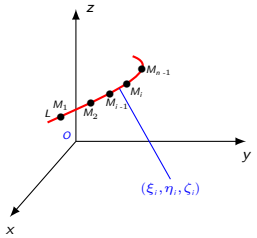



- 分割: $M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$. $\Delta s_i$ 表示 $M_{i-1}$ 与 $M_i$ 之间的弧长.
- 近似: 取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta s_i$, 则
$$\Delta m_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$$
- 求和:
$$m \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$$

# 曲线型物体的质量

♣ 非均匀有质量曲线 $L$ 的质量:

在一条空间曲线 $L$ 上任一点线密度函数为 $\mu = \mu(x, y, z) > 0$, 且 $\mu$ 在 $L$ 上连续.




- 分割: $M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$. $\Delta s_i$ 表示 $M_{i-1}$ 与 $M_i$ 之间的弧长.
- 近似: 取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta s_i$, 则
$$\Delta m_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$$
- 求和: $m \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$

最后, 取极限:

$$m = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$$

其中, $\lambda = \max\{\Delta s_1, \Delta s_2, \cdots \Delta s_n\}$.

# 曲面型物体的质量

◇ 非均匀有质量曲面 $S$ 的质量:

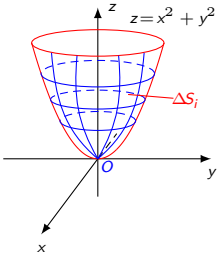
物体的质量分布在一块曲面 $S$ 上设其面密度为 $\mu(M)=\mu(x,y,z)$，点 $M$ 在 $S$ 上，$\mu(x,y,z)>0$ 且在 $S$ 上连续.

# 曲面型物体的质量

◇ 非均匀有质量曲面 $S$ 的质量:

物体的质量分布在一块曲面 $S$ 上设其面密度为 $\mu(M)=\mu(x,y,z)$，点 $M$ 在 $S$ 上，$\mu(x,y,z)>0$ 且在 $S$ 上连续.

1 分割: $\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$.



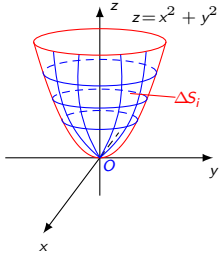
# 曲面型物体的质量

◇ 非均匀有质量曲面 $S$ 的质量:

物体的质量分布在一块曲面 $S$ 上设其面密度为 $\mu(M)=\mu(x,y,z)$，点 $M$ 在 $S$ 上，$\mu(x,y,z)>0$ 且在 $S$ 上连续.

1. 分割: $\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$.
2. 近似: 任取点 $M_i(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in\Delta S_i$，则有

$$\Delta m_i \approx \mu(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta S_i.$$

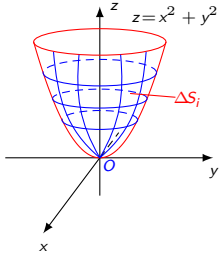


# 曲面型物体的质量

◇ 非均匀有质量曲面 $S$ 的质量:

物体的质量分布在一块曲面 $S$ 上设其面密度为 $\mu(M)=\mu(x,y,z)$，点 $M$ 在 $S$ 上，$\mu(x,y,z)>0$ 且在 $S$ 上连续.

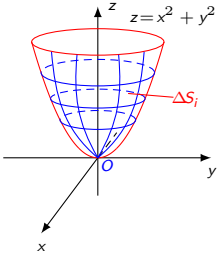
1. 分割: $\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$.
2. 近似: 任取点 $M_i(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in\Delta S_i$，则有
$$\Delta m_i \approx \mu(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta S_i.$$
3. 求和: $m\approx\sum_{n=1}^{\infty}\mu(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$.



# 曲面型物体的质量

◇ 非均匀有质量曲面 $S$ 的质量:

物体的质量分布在一块曲面 $S$ 上设其面密度为 $\mu(M)=\mu(x,y,z)$，点 $M$ 在 $S$ 上，$\mu(x,y,z)>0$ 且在 $S$ 上连续.




1. 分割: $\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$.
2. 近似: 任取点 $M_i(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\in\Delta S_i$，则有
$$\Delta m_i \approx \mu(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta S_i.$$
3. 求和: $m\approx\sum_{n=1}^{\infty}\mu(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$.

最后，取极限:

$$m=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{n=1}^{\infty}\mu(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i.$$

其中，$\lambda$ 为所有小块的最大直径.

# 多元数量值函数积分的概念

以上几个求物体质量问题在数学上可抽象出:
设 $\Omega$ 为一有界闭的几何形体( 可以是直线、曲线段，或者是一块平面区域、一块曲面、一个空间区域等)，这个几何体是可以度量的 (即它是可求长的、可求面积的、可求体积的). 有界函数 $f(M)$ 定义在 $\Omega$ 上，$M \in \Omega$.

# 多元数量值函数积分的概念

以上几个求物体质量问题在数学上可抽象出:
设 $\Omega$ 为一有界闭的几何形体( 可以是直线、曲线段, 或者是一块平面区域、一块曲面、一个空间区域等), 这个几何体是可以度量的 (即它是可求长的、可求面积的、可求体积的). 有界函数 $f(M)$ 定义在 $\Omega$ 上, $M \in \Omega$.

1. 将 $\Omega$ 任意分割成 $n$ 个小块

$$\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \cdots \Delta\Omega_n,$$

并用 $\Delta\Omega_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 表示每一小块的度量的大小.

# 多元数量值函数积分的概念

以上几个求物体质量问题在数学上可抽象出:
设 $\Omega$ 为一有界闭的几何形体( 可以是直线、曲线段, 或者是一块平面区域、一块曲面、一个空间区域等), 这个几何体是可以度量的 (即它是可求长的、可求面积的、可求体积的). 有界函数 $f(M)$ 定义在 $\Omega$ 上, $M \in \Omega$.

1. 将 $\Omega$ 任意分割成 $n$ 个小块

$$\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \cdots \Delta\Omega_n,$$

并用 $\Delta\Omega_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 表示每一小块的度量的大小.

2. 在每一小块 $\Delta\Omega_i$ 中任取一点 $M_i$, 作乘积:

$$f(M_i) \cdot \Delta\Omega_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

# 多元数量值函数积分的概念

以上几个求物体质量问题在数学上可抽象出:
设 $\Omega$ 为一有界闭的几何形体( 可以是直线、曲线段, 或者是一块平面区域、一块曲面、一个空间区域等), 这个几何体是可以度量的 (即它是可求长的、可求面积的、可求体积的). 有界函数 $f(M)$ 定义在 $\Omega$ 上, $M \in \Omega$.

1. 将 $\Omega$ 任意分割成 $n$ 个小块

$$\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \cdots \Delta\Omega_n,$$

并用 $\Delta\Omega_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 表示每一小块的度量的大小.

2. 在每一小块 $\Delta\Omega_i$ 中任取一点 $M_i$, 作乘积:

$$f(M_i) \cdot \Delta\Omega_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

3. 作和式:

$$\sum_{i=1}^{n} f(M_i) \cdot \Delta\Omega_i.$$



# 多元数量值函数积分的概念

4 令 $\lambda$ 为这 $n$ 个小块的最大直径，如果无论对 $\Omega$ 怎样划分及点 $M_i$ 在 $\Delta\Omega_i$ 怎样选取，当 $\lambda \to 0$ 时，上述和式的极限

$$\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(M_i)\,\Delta\Omega_i$$

存在.

# 多元数量值函数积分的概念

4 令 $\lambda$ 为这 $n$ 个小块的最大直径，如果无论对 $\Omega$ 怎样划分及点 $M_i$ 在 $\Delta\Omega_i$ 怎样选取，当 $\lambda \to 0$ 时，上述和式的极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(M_i)\,\Delta\Omega_i$$

存在.

则称函数 $f(M)$ 在 $\Omega$ 上可积，此极限值称为 $f(M)$ 在几何形体 $\Omega$ 上的积分. 记为：

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega, \text{ 即: } \int_{\Omega} f(M)d\Omega = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(M_i)\,\Delta\Omega_i$$

# 多元数量值函数积分的概念

4. 令 $\lambda$ 为这 $n$ 个小块的最大直径，如果无论对 $\Omega$ 怎样划分及点 $M_i$ 在 $\Delta\Omega_i$ 怎样选取，当 $\lambda \to 0$ 时，上述和式的极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(M_i)\,\Delta\Omega_i$$

存在.

则称函数 $f(M)$ 在 $\Omega$ 上可积，此极限值称为 $f(M)$ 在几何形体 $\Omega$ 上的积分. 记为：

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega, \text{ 即: } \int_{\Omega} f(M)d\Omega = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(M_i)\,\Delta\Omega_i$$

其中：

- $\Omega$ 被称为积分域；

# 多元数量值函数积分的概念

4. 令 $\lambda$ 为这 $n$ 个小块的最大直径，如果无论对 $\Omega$ 怎样划分及点 $M_i$ 在 $\Delta\Omega_i$ 怎样选取，当 $\lambda \to 0$ 时，上述和式的极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(M_i)\,\Delta\Omega_i$$

存在.

则称函数 $f(M)$ 在 $\Omega$ 上可积，此极限值称为 $f(M)$ 在几何形体 $\Omega$ 上的积分. 记为：

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega, \text{ 即: } \int_{\Omega} f(M)d\Omega = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(M_i)\,\Delta\Omega_i$$

其中：

- $\Omega$ 被称为积分域；
- $f(\Omega)d\Omega$ 被称为被积表达式或积分微元.

# 多元数量值函数积分的相关注记

- 当 $f(M)$ 为几何形体 $\Omega$ 的密度函数时，其质量就是

$$m = \int_{\Omega} f(M)\,d\Omega.$$

# 多元数量值函数积分的相关注记

- 当 $f(M)$ 为几何形体 $\Omega$ 的密度函数时，其质量就是

$$m = \int_{\Omega} f(M)\,d\Omega.$$

- 当被积函数 $f(M) \equiv 1$ 时，积分 $\int_{\Omega} d\Omega$ 就是几何形体 $\Omega$ 的度量. 即:

$$\int_{\Omega} d\Omega = (\Omega \text{ 的度量}).$$

# 多元数量值函数积分的相关注记

- 当 $f(M)$ 为几何形体 $\Omega$ 的密度函数时，其质量就是

$$m = \int_{\Omega} f(M)\,d\Omega.$$

- 当被积函数 $f(M) \equiv 1$ 时，积分 $\int_{\Omega} d\Omega$ 就是几何形体 $\Omega$ 的度量. 即:

$$\int_{\Omega} d\Omega = (\Omega \text{ 的度量}).$$

- 当 $f(M)$ 在 $\Omega$ 上连续时，函数 $f(M)$ 在 $\Omega$ 必可积;



# 多元数量值函数积分的相关注记

- 当 $f(M)$ 为几何形体 $\Omega$ 的密度函数时，其质量就是

$$m = \int_{\Omega} f(M)\,d\Omega.$$

- 当被积函数 $f(M) \equiv 1$ 时，积分 $\int_{\Omega} d\Omega$ 就是几何形体 $\Omega$ 的度量. 即:

$$\int_{\Omega} d\Omega = (\Omega \text{ 的度量}).$$

- 当 $f(M)$ 在 $\Omega$ 上连续时，函数 $f(M)$ 在 $\Omega$ 必可积;
- 以后我们总假定函数 $f(M)$ 在 $\Omega$ 可积.



# 平面区域积分表达式

♠ 设几何形体 $\Omega$ 是一平面区域 $D$:
在 $D$ 上的积分称为二重积分，记为

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma.$$

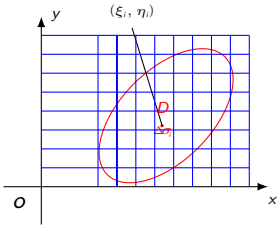
# 平面区域积分表达式

♠ 设几何形体 $\Omega$ 是一平面区域 $D$:
在 $D$ 上的积分称为二重积分，记为

$$\iint_D f(x,y)d\sigma.$$

在直角坐标系下用平行于坐标轴的直线网来划分区域 $D$. 面积元素为:

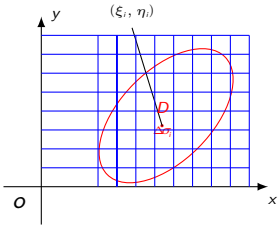
$$d\sigma = dxdy.$$



# 平面区域积分表达式

♠ 设几何形体 $\Omega$ 是一平面区域 $D$:
在 $D$ 上的积分称为二重积分，记为

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma.$$




在直角坐标系下用平行于坐标轴的直线网来划分区域 $D$. 面积元素为:

$$d\sigma = dxdy.$$

可具体写为:

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_D f(x,y)\,dxdy = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i.$$

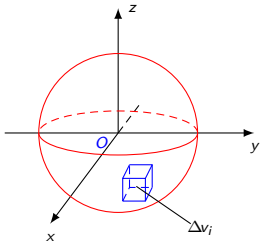
# 平面区域积分表达式

♡ 设几何形体 $\Omega$ 是一空间区域 $V$:
在 $V$ 上的积分称为三重积分. 记为

$$\iiint_V f(x,y,z)dV.$$

在直角坐标系中, 如果用平行于坐标面的平面来划分 $\Omega$, 则体积元素:

$$dV = dxdydz.$$



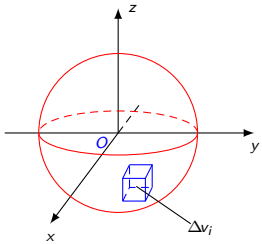
# 平面区域积分表达式

♡ 设几何形体 $\Omega$ 是一空间区域 $V$:
在 $V$ 上的积分称为三重积分. 记为

$$\iiint_V f(x,y,z)dV.$$

在直角坐标系中, 如果用平行于坐标面的平面来划分 $\Omega$, 则体积元素:

$$dV = dxdydz.$$




可具体写为:

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(x,y,z)dxdydz = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{n=1}^{\infty} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\,\Delta v_i.$$

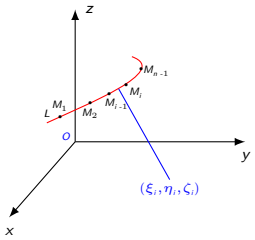
# 曲线积分表达式

♣ 设几何形体 $\Omega$ 为一条平面或空间曲线 $L$:
那么在 $L$ 上的积分就称为第一类曲线积分或对弧长的曲线积分. 记为:

$$\int_L f(x,y)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta s_i,$$

或

$$\int_L f(x,y,z)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta s_i$$



# 曲线积分表达式

♣ 设几何形体 $\Omega$ 为一条平面或空间曲线 $L$:
那么在 $L$ 上的积分就称为第一类曲线积分或对弧长的曲线积分. 记为:

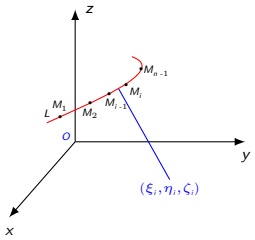
$$\int_L f(x,y)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta s_i,$$

或

$$\int_L f(x,y,z)ds = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta s_i$$

如果 $L$ 是闭曲线, 常记为:

$$\oint_L f(x,y)ds \quad 或 \quad \oint_L f(x,y,z)ds.$$



# 曲面积分表达式

◇ 设几何形体 $\Omega$ 为一曲面 $S$:

在 $S$ 上的积分就称为第一类曲面积分或对面积的曲面积分. 记为

$$\iint_S f(x,y,z)dS.$$

# 曲面积分表达式

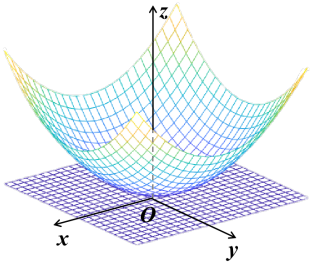
◇ 设几何形体 $\Omega$ 为一曲面 $S$:

在 $S$ 上的积分就称为第一类曲面积分或对面积的曲面积分. 记为

$$\iint_S f(x,y,z)dS.$$

即:

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\,\Delta S_i.$$



# 曲面积分表达式

◇ 设几何形体 $\Omega$ 为一曲面 $S$:

在 $S$ 上的积分就称为第一类曲面积分或对面积的曲面积分. 记为

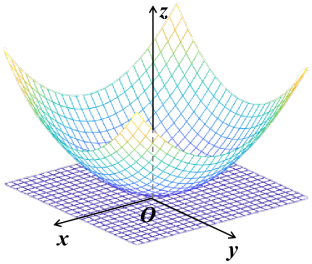
$$\iint_S f(x,y,z)dS.$$

即:

$$\iint_S f(x,y,z)dS = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\,\Delta S_i.$$

如果 $S$ 是闭曲面, 常记为

$$\oiint_S f(x,y,z)dS.$$



# 多元数量值函数积分的记号总结

对于积分 $\int_{\Omega} f(M)\,\mathrm{d}\Omega$，$\Omega$ 可以是平面、曲线、曲面，对应记号为：

- $\Omega$ 为平面区域：$\iint\limits_{D} f(x,y)d\sigma = \iint\limits_{D} f(x,y)dxdy$;
- $\Omega$ 为空间区域：$\iiint\limits_{V} f(x,y,z)dV = \iiint\limits_{V} f(x,y,z)dxdydz$;



# 多元数量值函数积分的记号总结

对于积分 $\int_{\Omega} f(M)\,\mathrm{d}\Omega$，$\Omega$ 可以是平面、曲线、曲面，对应记号为：

- $\Omega$ 为平面区域：$\iint\limits_{D} f(x,y)d\sigma = \iint\limits_{D} f(x,y)dxdy$;
- $\Omega$ 为空间区域：$\iiint\limits_{V} f(x,y,z)dV = \iiint\limits_{V} f(x,y,z)dxdydz$;
- $\Omega$ 为平面曲线：$\int_{L} f(x,y)ds$ 或 $\oint_{L} f(x,y)ds$;
- $\Omega$ 为空间曲线：$\int_{L} f(x,y,z)ds$ 或 $\oint_{L} f(x,y,z)ds$;

# 多元数量值函数积分的记号总结

对于积分 $\int_{\Omega} f(M)\,\mathrm{d}\Omega$，$\Omega$ 可以是平面、曲线、曲面，对应记号为：

- $\Omega$ 为平面区域：$\iint\limits_{D} f(x,y)d\sigma = \iint\limits_{D} f(x,y)dxdy$;
- $\Omega$ 为空间区域：$\iiint\limits_{V} f(x,y,z)dV = \iiint\limits_{V} f(x,y,z)dxdydz$;
- $\Omega$ 为平面曲线：$\int_{L} f(x,y)ds$ 或 $\oint_{L} f(x,y)ds$;
- $\Omega$ 为空间曲线：$\int_{L} f(x,y,z)ds$ 或 $\oint_{L} f(x,y,z)ds$;
- $\Omega$ 为曲面：$\iint\limits_{S} f(x,y,z)dS$ 或 $\oiint\limits_{S} f(x,y,z)dS$.

# 内容目录


1 条件极值　拉格朗日乘数法

2 多元数量值函数积分的概念

3 多元数量值函数积分的性质

# 多元数量值函数积分的的性质

以下性质的证明与定积分的证明完全类似.

**性质 1**

函数的和（或差）的积分等于各个函数积分的和（或差），即

$$\int_{\Omega}[f(M)\pm g(M)]d\Omega=\int_{\Omega}f(M)d\Omega\pm\int_{\Omega}g(M)d\Omega.$$

# 多元数量值函数积分的的性质

以下性质的证明与定积分的证明完全类似.

**性质 1**

函数的和（或差）的积分等于各个函数积分的和（或差），即

$$\int_{\Omega}[f(M)\pm g(M)]d\Omega=\int_{\Omega}f(M)d\Omega\pm\int_{\Omega}g(M)d\Omega.$$

**性质 2**

被积函数的常数因子可以提到积分号外面，即:

$$\int_{\Omega}kf(M)d\Omega=k\int_{\Omega}f(M)d\Omega.$$

# 多元数量值函数积分的的性质

**性质 3**

闭区域 $\Omega$ 分成两个闭区域 $\Omega_1, \Omega_2$，且 $\Omega_1$ 与 $\Omega_2$ 无公共内点，则

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega = \int_{\Omega_1} f(M)d\Omega + \int_{\Omega_2} f(M)d\Omega.$$

# 多元数量值函数积分的的性质

**性质 3**

闭区域 $\Omega$ 分成两个闭区域 $\Omega_1, \Omega_2$，且 $\Omega_1$ 与 $\Omega_2$ 无公共内点，则

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega = \int_{\Omega_1} f(M)d\Omega + \int_{\Omega_2} f(M)d\Omega.$$

**性质 4**

如果在 $\Omega$ 上满足 $f(M) \le g(M)$，则

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega \le \int_{\Omega} g(M)d\Omega.$$

特别地，由于 $-|f(M)| \le f(M) \le |f(M)|$ 有

$$\left|\int_{\Omega} f(M)d\Omega\right| \le \int_{\Omega} |f(M)|d\Omega.$$

# 多元数量值函数积分的性质

**性质 5（估值定理）**

设 $m, M$ 分别是 $f(M)$ 在闭几何形体 $\Omega$ 上的最小值和最大值，则

$$m \cdot (\Omega\text{的度量}) \leq \int_{\Omega} f(M)d\Omega \leq M \cdot (\Omega\text{的度量}).$$

# 多元数量值函数积分的性质

**性质 5（估值定理）**

设 $m, M$ 分别是 $f(M)$ 在闭几何形体 $\Omega$ 上的最小值和最大值，则

$$m \cdot (\Omega\text{的度量}) \leq \int_{\Omega} f(M)d\Omega \leq M \cdot (\Omega\text{的度量}).$$

**性质 6（积分中值定理）**

设 $f(M)$ 在闭几何形体 $\Omega$ 上连续，则存在 $M_0 \in \Omega$，使得

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega = f(M_0) \,.(\Omega\text{的度量})$$

# 多元数量值函数积分的对称性质

**性质 7（对称定理）**

当积分域 $\Omega$ 关于 $x=0$（在平面直角坐标系中表示 $y$ 轴，在空间直角坐标系中表示坐标面 $yOz$）对称时

1. 若被积函数 $f(M)$ 关于变量 $x$ 为奇函数，则 $\int_{\Omega} f(M)d\Omega = 0$;
2. 若被积函数 $f(M)$ 关于变量 $x$ 为偶函数，则

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega = 2\int_{\Omega'} f(M)d\Omega.$$

其中 $\Omega'$ 为 $\Omega$ 位于 $x>0$ 的部分.

上述结论可类似推广到关于 $y=0$ 和 $z=0$ 对称的情形.

# 多元数量值函数积分的对称性质

**性质 7（对称定理）**

当积分域 $\Omega$ 关于 $x=0$（在平面直角坐标系中表示 $y$ 轴，在空间直角坐标系中表示坐标面 $yOz$）对称时

1. 若被积函数 $f(M)$ 关于变量 $x$ 为奇函数，则 $\int_{\Omega} f(M)\,d\Omega = 0$;
2. 若被积函数 $f(M)$ 关于变量 $x$ 为偶函数，则

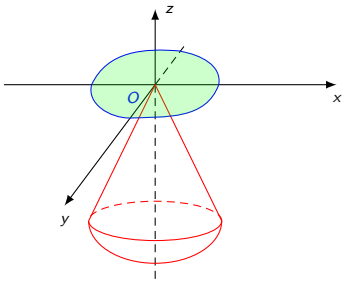
$$\int_{\Omega} f(M)\,d\Omega = 2\int_{\Omega'} f(M)\,d\Omega.$$

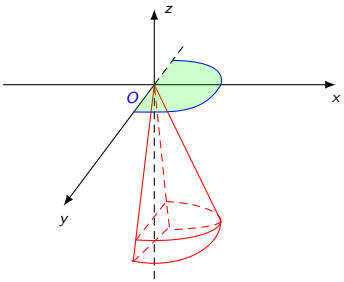
其中 $\Omega'$ 为 $\Omega$ 位于 $x>0$ 的部分.

上述结论可类似推广到关于 $y=0$ 和 $z=0$ 对称的情形.

- $f(M)$ 关于变量 $x$ 为奇函数，即：$f(-x,y) = -f(x,y)$.
  ▷ 例如：$f(x,y) = xy$、$f(x) = yx^2\sin x$.
- $f(M)$ 关于变量 $x$ 为偶函数，即：$f(-x,y) = f(x,y)$.
  ▷ 例如：$f(x,y) = x^2 + y$、$f(x) = y\cos x$.

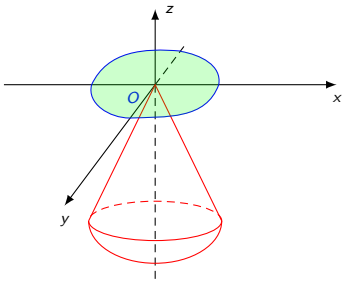
# 多元数量值函数积分的对称性质

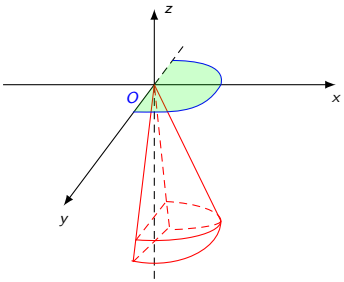



曲面 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=-\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的立体图

# 多元数量值函数积分的对称性质

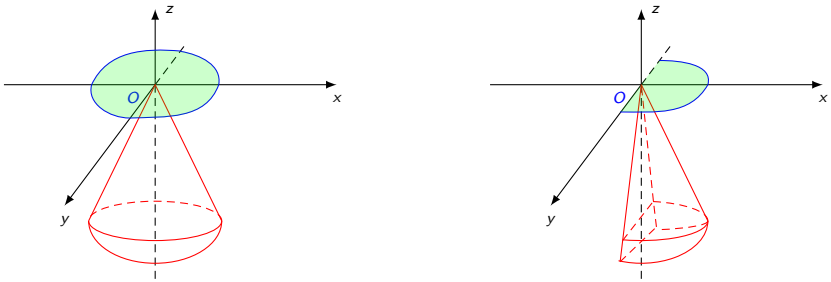



曲面 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=-\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的立体图

- 图形在空间直角坐标系中关于坐标面 $yOz$ 对称;

# 多元数量值函数积分的对称性质




曲面 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=-\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的立体图

- 图形在空间直角坐标系中关于坐标面 $yOz$ 对称;
- 求解其体积时，积分域在 $xOy$ 平面关于 $x=0$ 对称，即关于 $y$ 轴对称.